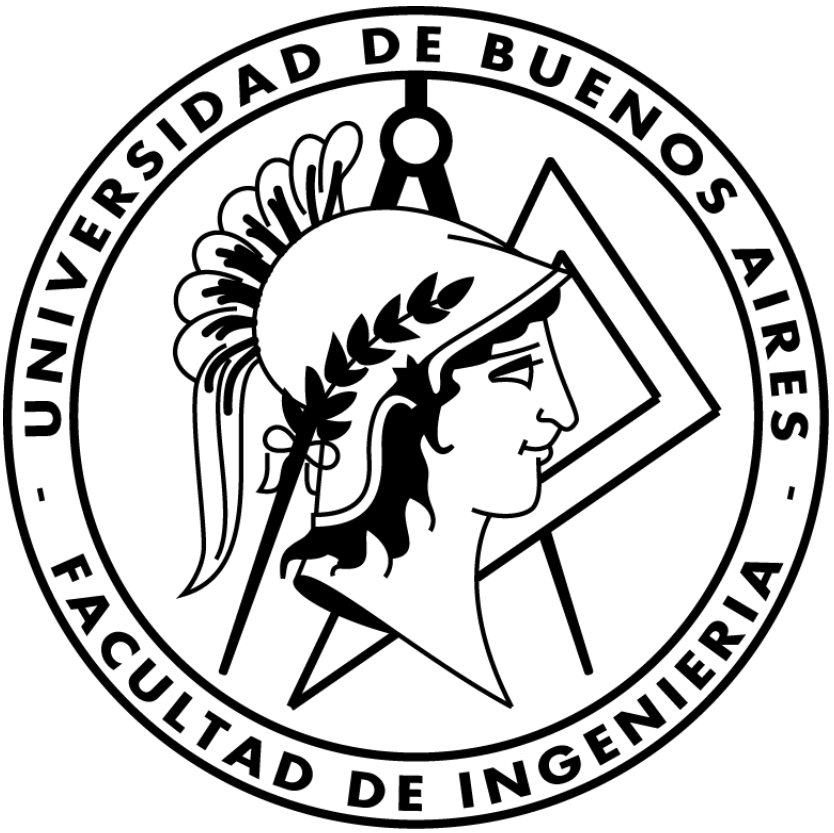



# Trabajo Práctico Grupal - Need for Speed

## Taller de Programación (TA045)

## Curso 1 - Veiga

## 2C 2025

### Grupo 1


| Nombre | Apellido | Padrón |
|---|---|---|
| Mateo | Zorzi | 109634 |
| Nestor | Palavecino | 108244 |
| Cristian | Ledesma | 111426 |
| Brian | Céspedes | 108219 |

# Manual del Proyecto

## Organización del Equipo

| Alumno - Padrón | Tareas | Herramientas y Documentación |
|---|---|---|
| **Mateo Zorzi - 109634** | Aplicación Editor, Menu interfaz de usuario (Cliente), jugabilidad carreras (Server) | QTCreator, PlantUML, Qt6 |
| **Nestor Palavecino - 108244** | - | - |
| **Cristian Ledesma - 111426** | Renderizado del juego y manejo de inputs del cliente | SDL2pp |
| **Brian Céspedes - 108219** | Servidor, arquitectura multipartida multicliente. Motor físico. Generación del mundo. Fases del juego. | Box2D, SDL2pp |

# Planificación Semanal

| S | Mateo Zorzi | Nestor Palavecino | Cristian Ledesma | Brian Céspedes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Editor Circuitos:<br>Creador de circuitos con checkpoints | - | Familiarización con SDL2pp.<br>Definicion de la estructura minima del cliente | Agregado de clases iniciales (Sockets, Threads y Queues).<br>Inicio de la arquitectura del servidor. |
| 2 | Editor Circuitos:<br>Exportacion de los circuitos y mayor personalización a las creaciones | - | Mejoras en el renderizado.<br>Primeros elementos del HUD durante la carrera | Arquitectura inicial del servidor (multicliente, monopartida). |
| 3 | Editor Circuitos:<br>Edición de circuitos anteriormente creados | - | Definición de la vista y estructura de la tienda de mejoras.<br>Mejora en la infraestructura del cliente, encapsulación de los inputs y elementos de SDL en clases específicas | Clase Car, manejo del movimiento del auto recibido a través del cliente.<br>Broadcasting de la posición de un auto (monocliente).<br>Implementación de físicas Box2D para la conducción del auto. |
| 4 | Interfaz de Usuario:<br>Menú inicial del juego, creación de ventanas para el uso del usuario (entrada de username, listado de partidas, seleccion de autos) | - | Lógica del renderizado de decoraciones por encima de los jugadores. | Soporte para que el cliente pueda renderizar todos los autos a través del broadcast.<br>Broadcast envía una Snapshot.<br>Mapeo de colisiones, puentes y decorativos de los primeros 2 mapas (Liberty City y San Andreas).<br>Lógica del Catálogo de Autos.<br>Lógica para que el cliente elija un auto diferente. |
| 5 | Interfaz de Usuario y Jugabilidad<br>(Jugabilidad para la carga de carreras y spray de los autos elegidos) | - | Sonidos (primer sonido funcional -motor-)<br>Método para renderizar las estadísticas durante la carrera.<br>Lógica para dibujar el sprite correspondiente a cada auto elegido por los jugadores. | Implementación de una arquitectura multicliente y multipartida del lado del servidor, trabajando en conjunto con el cliente para la confección del Main Menu.<br>Lógica de crear, listar y unirse a partidas.<br>Modificaciones en el GameCommand. |
| 6 | Jugabilidad:<br>Lógica de carga de carreras y lógica de alcanzar checkpoints | - | Se reemplazaron los recursos visuales por unos más eficientes.<br>Implementación del ResourceManager que provee una | Mapeo de colisiones, puentes y decorativos del tercer mapa (Vice City).<br>Mapeo de sensores para |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | única instancia de recursos de SDL. Hint visual al próximo checkpoint. Renderizado de checkpoints. Clase animations, con prueba de animación de explosion. | pasar por arriba o por debajo de puentes en los 3 mapas. Mapeo de colisiones encima de puentes de los 3 mapas. Colisiones distintas encima y debajo de los puentes. Lógica de perder vida al colisionar. |
| **Primera Entrega (20 - 11 - 2025)** | | | | |
| **7** | Fixes en ui del menú y editor. Lógica de juego en GameLoop | - | Reemplazar variables por constantes. Optimización para no dibujar NPCs fuera de la visión del jugador. Control del framerate del cliente. Aproximación a implementación de fases de la partida | Reestructuración grande del CarCatalogue que recibe el cliente y del modelado de los parámetros físicos de cada auto. Reestructuración grande de los archivos YAML. Cargado de distintos mapas para una misma partida. Lógica de fases de juego en el GameLoop. |
| **8** | Cheats, logica de fases de la partida en el cliente. Musica en el lobby | - | Música de fondo. Ajuste de volumen. Sonidos audibles por todos los jugadores (explosion, choque) basados en la distancia, y otros sonidos para el cliente únicamente. Corrección en animación de explosion. Optimizaciones de rendimiento y aplicación de Drop & Rest. Limpieza final del código | Servidor puede finalizar la ejecución de todos los clientes abruptamente. Desconexión de jugadores en cualquier fase de la partida. Lógica de volver al lobby. Migración de checkpoints a sensores de box2D. NPCs colisionables y mapeado de su ruta en los 3 mapas del juego. |
| **Segunda Entrega (04 - 12 - 2025)** | | | | |
| **-** | - | - | - | Transferencia de archivos .json del servidor al cliente. El usuario puede guardar las carreras en donde desee al utilizar el creador de circuitos. Refactorización de código. |

## Problemas encontrados

- Poca práctica con la interfaz de QT.

## Implementaciones restantes

- NPC más trabajados (con sprites generados al azar).
- Más detalles en los mapas (sombras, choques con objetos como cajas).